作业 __Week16

20244227004 蔡博凯

2024 年 12 月 30 日

第一题 请比较 REINFORCE 算法和 Actor-Critic 算法的优劣。

解答

REINFORCE 算法

REINFORCE 算法是一种蒙特卡洛方法，直接基于当前策略的轨迹来估计梯度。它每次更新策略时，需要等待完整的轨迹并计算累积奖励。

优点：

- **简单直观：** REINFORCE 算法是基于策略梯度的最基础方法，理解和实现相对简单。
- **无偏估计：** 由于使用完整的轨迹，REINFORCE 方法能够提供无偏的梯度估计。

缺点：

- **高方差：** 由于使用完整轨迹来计算梯度，导致梯度估计的方差较高，从而使得学习过程不稳定且收敛速度较慢。
- **低效率：** 每次更新需要等待整个轨迹，导致计算资源的浪费。

Actor-Critic 算法

Actor-Critic 算法结合了值函数和策略梯度的优点，分为两个部分：**Actor**（策略）和 **Critic**（值函数）。Actor 负责选择动作，Critic 评估动作的价值并指导 Actor 进行优化。

优点：

- **低方差：** Critic 通过估计值函数（如状态值函数或动作值函数）来减少梯度估计的方差，从而提高学习的稳定性和效率。
- **高效的更新：**与 REINFORCE 相比，Actor-Critic 算法的梯度更新频率更高，因为它不需要等待完整轨迹。
- **灵活性：**可以使用不同类型的值函数（如 Q 学习或 V 学习）来指导策略的更新。

缺点：

- **需要额外的函数逼近：** Actor-Critic 方法需要额外的值函数逼近，增加了计算复杂度和内存开销。
- **可能不稳定：**尽管 Critic 可以减少方差，但如果 Critic 的估计不准确，可能会导致算法的不稳定。

总结比较

特性	REINFORCE	Actor-Critic
梯度估计方差	高	低
更新频率	低（需要完整轨迹）	高（每步都更新）
学习稳定性	不稳定	较稳定（但仍然依赖 Critic 的准确性）
算法复杂度	较低	较高（需要值函数逼近）
计算效率	低（浪费计算资源）	高（每步更新）
优点	简单、无偏估计	低方差、高效更新、灵活性
缺点	高方差、效率低	计算复杂度高、可能不稳定

第二题　请比较 Alpha Go 中结合 policy network 和 value network 的 Monte Carlo Tree Search 相对于单纯 behaviour cloning 以及 BC+policy network 的优势。

解答

行为克隆 (Behavior Cloning, BC)

行为克隆通过模仿专家的决策过程来训练模型，直接从历史数据中学习策略。该方法主要用于行为复制，但缺乏对未知状态的适应能力。

优点：

- **简单直观：**通过专家数据进行训练，易于实现。
- **训练效率高：**在有限的数据集上可以进行训练。

缺点：

- **缺乏探索能力：**不能处理未见过的状态。
- **容易过拟合：**仅依赖于专家数据，泛化能力差。
- **长期决策能力不足：**无法优化长期回报。

BC + 策略网络 (BC + Policy Network)

BC + 策略网络的结合首先通过行为克隆进行预训练，然后利用策略网络进行优化。策略网络有助于提高模型的决策能力。

优点：

- **增强了探索能力：**策略网络帮助改进探索。
- **适应性更强：**可以处理更广泛的状态空间。

缺点：

- **仍然依赖初步的行为克隆训练：**无法充分利用强化学习的优势。
- **有限的探索能力：**对于稀疏奖励问题仍然不够有效。

策略网络 + 价值网络 + MCTS

AlphaGo 结合策略网络和价值网络的蒙特卡罗树搜索，能有效引导搜索过程并进行长期决策优化。策略网络用于生成候选动作，价值网络用于评估状态的价值。

优点：

- **增强探索与利用：**策略网络引导搜索，价值网络评估状态，优化搜索效率。
- **减少计算复杂度：**通过策略网络引导，大大减少了需要搜索的状态空间。
- **强大的长期决策能力：**适用于复杂的局面和长期规划。

缺点：

- **计算量大：**需要大量的计算资源。
- **对策略与价值网络依赖较大：**如果网络质量差，性能可能不稳定。

总结比较

特性	BC	BC+ 策略网络	策略网络 + 价值网络 +MCTS
探索能力	差	中	强
长期决策	差	中	强
计算效率	高	中	低
泛化能力	差	好	极好
数据依赖	高	高	低
收敛速度	快	中	慢
性能	差	好	非常高

第三题　请列举五项你认为最可能改变你的研究领域或者改变人类生活和认知的深度学习技术，如果这项技术尚不存在，请写出它可能实现的时间(尽可能在百年以内)。

解答　以下是五项可能改变深度学习领域及人类生活和认知的技术：

1. **通用人工智能 (AGI)**：AGI 能执行广泛认知任务，改变社会结构，提升人类能力。实现时间：*50-100* 年。

2. **自适应深度学习系统**：这些系统可实时优化，适应动态环境，应用于自动化制造、智能交通等。实现时间：*20-50* 年。

3. **量子深度学习**：结合量子计算和深度学习，解决大规模数据处理、优化问题，超越经典计算能力。实现时间：*30-50* 年。

4. **可解释的深度学习**：发展可解释 AI，提高模型透明度，帮助人类理解决策过程，增加应用信任度。实现时间：*10-20* 年。

5. **脑机接口 (BCI)**：通过深度学习解码大脑信号，实现人脑与计算机直接交互，可能革新人机交互、医疗等领域。实现时间：*20-30* 年。